Раздел V

ПЛАЗМА. ГАЗОВЫЙ РАЗРЯД

1. Введение

Как известно, вещество может находиться в трёх агрегатных состояниях — твёрдом, жидком и газообразном, причём эти состояния последовательно сменяются по мере возрастания температуры. Если и дальше нагревать газ, то сначала молекулы диссоциируют на атомы, а затем и атомы распадаются на электроны и ионы, так что газ становится *ионизованным*, представляя собой смесь из свободных электронов и ионов, а также нейтральных частиц. Если *степень ионизации* газа (отношение числа ионизованных атомов к их полному числу) оказывается достаточно велика, то такой газ может обладать качественно новыми свойствами. Поведение заряженных частиц приобретает *коллективный* характер, так что описание свойств среды не может быть сведено к описанию обычного газа, содержащего некоторое количество отдельных заряженных частиц. Такое состояние ионизованного газа называется плазмой. Плазму называют также четвёртым состоянием вещества. Более точное количественное определение этого понятия будет дано ниже.

Из характерных свойств плазмы можно выделить высокую электропроводность и квазинейтральность. Ввиду наличия большого числа подвижных заряженных частиц плазма, в противоположность нейтральному газу, сильно взаимодействует с электрическим и магнитным полями. При этом частицы в плазме стремятся распределиться в пространстве таким образом, чтобы средняя плотность заряда была равна нулю. Равенство концентраций положительных и отрицательных частиц — квазинейтральность — нарушается, как правило, лишь в микроскопических масштабах из-за тепловых флуктуаций.

Первое описание газовой плазмы дал И. Ленгмюр (1923 г.), исследуя электрический разряд в газе низкого давления (*тлеющий разряд*). Он назвал плазмой «ярко светящийся газ, состоящий из электронов, ионов разных сортов и нейтральных атомов и молекул». Он же ввёл сам термин — плазма (от греческого глагола, обозначающего «разрыхляться», «расползаться»). Свечение плазмы, являющееся при относительно невысоких температурах следствием непрерывно идущей рекомбинации электронов и ионов в нейтральные атомы, сопровождается выделением энергии и уменьшением концентрации электронов и ионов.

Стационарное состояние плазмы может существовать лишь при на-

личии непрерывно действующего источника энергии. Им может быть электрический разряд в газе (газоразрядная плазма), происходящий в постоянном электрическом поле (обычный газовый разряд, дуга и т. д.) или в высокочастотном поле (индукционные катушки, запитанные током высокой частоты электроды и т. д.). Плазма может образовываться и при *термической* ионизации газа, если газовая среда поддерживается при достаточно высокой температуре (пламя газовой горелки). Плазма образуется в фокальной области мощных лазерных установок и при многих других условиях. Звёздная плазма существует за счёт выделения энергии в реакциях *ядерного синтеза*.

Практическое применение плазмы чрезвычайно многообразно. Например, низкотемпературная плазма применяется для проведения химических реакций, которые в горячей сильно ионизованной газовой среде происходят очень быстро и эффективно. Методы плазменного травления применяются при создании интегральных микросхем. Плазма используется также в магнитогидродинамических генераторах — преобразователей механической энергии движущегося в магнитном поле проводящего газа в электрическую энергию. Большой интерес представляет плазма, существующая в атмосфере Земли и планет, а также в космосе. Атмосферная плазма создаётся ультрафиолетовым излучением Солнца. Электроны плазмы захватываются магнитным полем Земли (движутся вокруг и вдоль силовых линий магнитного поля) и образуют радиационные пояса на расстояниях тысяч километров от поверхности Земли. Широко известны также плазменные проводящие слои Хевисайда, обеспечивающие дальнюю радиосвязь на коротких волнах. Наконец, физика плазмы является неотъемлемой частью проблемы создания *управляемого термоядерного синтеза* (УТС).

В низкотемпературной плазме ($T \lesssim 10^4$ К) степень ионизации атомов обычно невелика. Например, в тлеющем газовом разряде люминесцентной лампы концентрация электронов составляет $n_e \sim 10^9$ см$^{-3}$, а концентрация нейтральных молекул $n_0 \sim 10^{14}$ см$^{-3}$. Лишь внутри звёзд и в установках, используемых для исследования проблем УТС, где температуры достигают значений $T \sim 10^6$ К и более (высокотемпературная плазма), доля ионизованных атомов приближается к единице.

Стационарное состояние плазмы зачастую является неравновесным. При этом компоненты плазмы (электроны и ионы), как правило, имеют разную температуру: $T_e \neq T_i$. Такое оказывается возможным, поскольку электроны и ионы имеют существенно разные массы ($m_e \ll m_i$). Поэтому при электрон-ионных столкновениях обмен энергией идёт гораздо медленнее, чем при столкновениях частиц одного сорта (электрон-электронных и ион-ионных). Например, в тлеющем газовом разряде обычно имеются «горячие» электроны и «холодные» ионы:

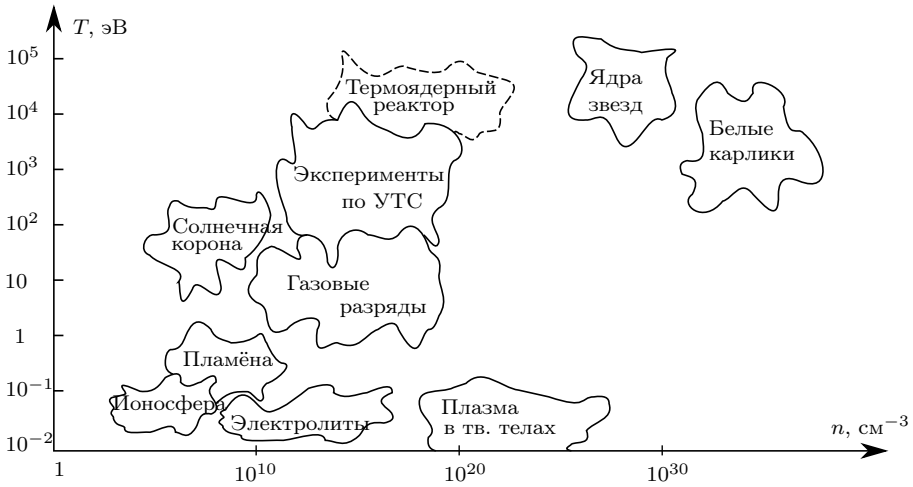


Рис. 5.1. Различные типы плазмы в лаборатории и природе. Температура указана в энергетических единицах (1 эВ $\approx$ 11 600 K)

$T_e \gg T_i$. Это связано с тем, что в сильно разреженном газе электроны ускоряются внешним электрическим полем, почти не теряя энергии при соударениях с ионами и атомами газа или стенками сосуда, — в результате электроны нагреваются до высоких температур $T_e \sim 10^4$ K. Ионы же, напротив, быстро отдают полученную от поля и от электронов энергию нейтральным атомам газа и атомам стенок, поскольку массы их близки, — поэтому их температура оказывается порядка комнатной: $T_i \sim 300$ K.

Свойствами, характерными для газовой плазмы, обладают и некоторые другие среды, называемые по этой причине *плазмоподобными* средами, или просто «плазмами». В качестве примеров можно назвать плазму металлов, плазму электролитов, электронно-дырочную плазму полупроводников, нуклонную плазму атомного ядра и др. На рис. 5.1 на плоскости параметров $T-n$ (температура плазмы — плотность числа частиц) представлены различные типы плазм, встречающихся как в лабораторных условиях, так и в природе.

Основные свойства газовых разрядов подробно рассмотрены в Приложении к разделу (см. стр. 278).

2. Основные характеристики плазмы

Определяющими свойствами плазмы являются *коллективный* характер её движения и *квазинейтральность* (равенство нулю средней плотности заряда). Рассмотрим простейший вид коллективных плазменных колебаний.

Здесь и далее в этом разделе будем использовать систему СГС, как это принято в физике плазмы.

2.1. Плазменная частота

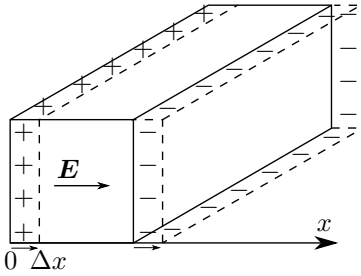


Рис. 5.2. Плазменные колебания

Выделим в нейтральной плазме некоторый объём в виде параллелепипеда (см. рис. 5.2). Обозначим концентрацию электронов как n_e; ионы для простоты будем считать однозарядными ($Z = 1$), тогда их концентрация такая же, как у электронов: $n_i = n_e$. Предположим, что все электроны сместились на расстояние x относительно ионов. Ионы как существенно более тяжёлые частицы можно считать неподвижными. В результате на боковых гранях параллелепипеда возникнут нескомпенсированные поверхностные заряды с плотностью

$$\sigma = \pm n_e e \Delta x.$$

Эти заряды — как две пластины конденсатора — создадут электрическое поле

$$E = 4\pi n_e e \Delta x.$$

В свою очередь это поле будет действовать на электроны, придавая им ускорение, равное

$$\frac{d^2 \Delta x}{dt^2} = -\frac{eE}{m} = -\frac{4\pi n_e e^2}{m} \Delta x.$$

Видно, что полученное уравнение описывает гармонические колебания с частотой

$$\omega_p = \sqrt{\frac{4\pi n_e e^2}{m_e}}. \tag{5.1}$$

Таким образом, мы получили частоту коллективных колебаний электронов относительно квазинейтрального состояния. Такие колебания называют ленгмюровскими, а частоту ω_p — плазменной или ленгмюровской. Эта частота — один из важнейших параметров плазмы. Она определяет характерный *временной* масштаб для плазмы — время отклика на флуктуацию плотности заряда в ней. Частота ω_p определяет многие физические процессы, включая распространение электромагнитных волн в плазме.

2.2. Дебаевский радиус

Плазменные колебания могут быть возбуждены как за счёт внешнего воздействия (например, при прохождении электромагнитной волны), так и за счёт тепловой энергии, содержащейся непосредственно в плазме. Оценим амплитуду колебаний в последнем случае.

Средняя скорость теплового движения электронов по порядку величины равна $\bar{v}_e \sim \sqrt{k_\text{б} T_e / m_e}$, где T_e — температура электронов. Амплитуду r колебаний электронов относительно ионов оценим как смещение с тепловой скоростью $\bar{v}_e$ за характерное время плазменных колебаний $1/\omega_p$: $r = \bar{v}_e/\omega_p$. Полученную величину обозначают как

$$r_D = \sqrt{\frac{k_\text{б} T_e}{4\pi n_e e^2}} \sim \frac{\bar{v}_e}{\omega_p} \tag{5.2}$$

и называют дебаевским радиусом (или дебаевской длиной). Это — ещё один важный плазменный параметр, задающий характерный *пространственный* масштаб многих плазменных явлений.

Из рассмотренного примера видно, что дебаевская длина есть амплитуда ленгмюровских колебаний, возбуждаемых тепловыми флуктуациями. Она задаёт масштаб, на котором возможно спонтанное нарушение квазинейтральности плазмы.

Таким образом, плазменная частота ω_p и дебаевская длина r_D представляют две важнейшие характеристики плазмы, определяющие временной и пространственный масштабы коллективного движения электронов относительно ионов.

2.3. Плазменное экранирование

Рассмотрим ещё одну задачу, в которой дебаевская длина играет роль ключевого параметра.

Поместим в равновесную плазму с температурой $T = T_e = T_i$ некоторую пробную частицу, имеющую фиксированный положительный заряд $+q$ и найдём, как распределятся заряженные плазменные частицы вокруг неё. Будем считать, что частица достаточно массивна, так что её можно считать неподвижной (в качестве такого пробного заряда можно рассмотреть один из ионов плазмы, поскольку $m_i \gg m_e$).

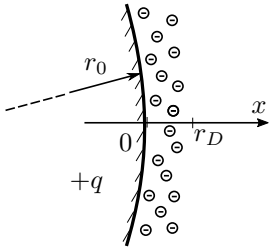


Рис. 5.3. Упрощённая геометрия задачи об экранировании заряда

Заряд будет притягивать к себе плазменные электроны, в результате чего вокруг него образуется отрицательно заряженное «облако», *экранирующее* поле заряда на большом расстоянии от него — электрическое поле вокруг q будет убывать с расстоянием r не по закону q/r^2, а существенно быстрее. Если бы

электроны не имели кинетической энергии, то они так «облепили» бы пробный заряд, что его собственное поле было бы полностью скомпенсировано. Тепловое движение мешает такой компенсации.

Чтобы наглядно выявить характерные особенности решения данной задачи, предположим, что радиус r_0 пробной частицы велик (по сравнению с r_D) и будем рассматривать распределение поля вблизи её поверхности — так мы сведём задачу к одномерной, сильно упростив выкладки, но не потеряв качественные особенности решения.

Пространственное распределение электронов в равновесии подчиняется *закону Больцмана*:

$$n_e = n_{e0} \cdot \exp\left(\frac{e\varphi}{k_\text{Б}T}\right). \tag{5.3}$$

Здесь φ — потенциал электростатического поля, n_{e0} — концентрация электронов вдали от заряда, где $\varphi \to 0$. Аналогичное соотношение можно записать и для ионов с заменой $-e \to e$ (по-прежнему считаем, ионы однозарядными, $Z = 1$). Будем считать, что температура электронов в плазме достаточно велика, так что можно положить

$$\frac{e\varphi}{k_\text{Б}T} \ll 1.$$

Раскладывая больцмановскую экспоненту в ряд по этому малому параметру: $e^{\pm e\varphi/k_\text{Б}T} \approx 1 \pm e\varphi/k_\text{Б}T$, найдём объёмную плотность заряда

$$\rho = -en_e + en_i \approx -en \cdot \frac{e\varphi}{k_\text{Б}T}, \tag{5.4}$$

где $n = n_{e0} + n_{i0} = 2n_{e0}$ — полная концентрация заряженных частиц в плазме вдали от q.

С другой стороны, распределение потенциала $\varphi(x)$ в области $x > 0$ однозначно связано с распределением плотности электрического заряда $\rho(x)$. Запишем *уравнение Пуассона* для одномерного случая:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = -4\pi\rho. \tag{5.5}$$

Объединяя (5.5) и (5.4), получим дифференциальное уравнение для потенциала поля $\varphi(x)$ вблизи пробной частицы:

$$\frac{d^2\varphi}{dx^2} = \frac{\varphi}{r_D^2}, \tag{5.6}$$

где r_D определяется соотношением, аналогичным (5.2):

$$r_D = \sqrt{\frac{k_\text{Б}T}{4\pi ne^2}}. \tag{5.7}$$

Решение, удовлетворяющее граничным условиям $\varphi(\infty) = 0$ и $\varphi(0) = \frac{q}{r_0}$, имеет вид

$$\varphi(x) = \frac{q}{r_0} e^{-\frac{x}{r_D}}. \tag{5.8}$$

Замечание. Решая уравнения Пуассона в сферических координатах, можно найти распределение потенциала вокруг неподвижного пробного точечного заряда (что применимо также к отдельному иону):

$$\varphi(r) = \frac{q}{r} e^{-\frac{r}{r_D}}.$$

Таким образом, потенциал поля и его напряжённость, а также концентрация плазменных частиц изменяются при удалении от пробного заряда по экспоненциальному закону с характерной длиной порядка дебаевского радиуса r_D. На расстояниях, превышающих r_D в несколько раз, плазму можно считать квазинейтральной, а поле заряда q практически полностью экранированным. В связи с этим дебаевскую длину (5.7) также называют радиусом экранирования.

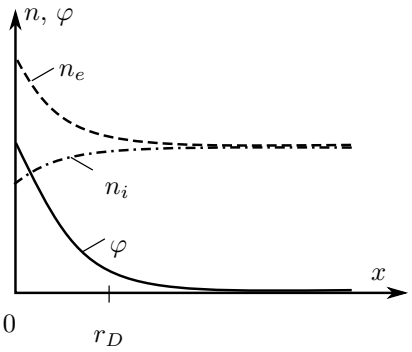


Рис. 5.4. Схематичное распределение потенциала (сплошная) и плазменных зарядов (пунктиры) и вблизи стороннего положительного заряда

Экранирование в неравновесной плазме. В заключение отметим одно обстоятельство, касающееся экранирования зарядов в неравновесной плазме. Когда температуры электронов T_e и ионов T_i различны, можно определить две характерные длины — *электронную* и *ионную*:

$$r_{De} = \sqrt{\frac{k_\text{Б} T_e}{4\pi n_e e^2}}, \qquad r_{Di} = \sqrt{\frac{k_\text{Б} T_i}{4\pi n_i e^2}}. \tag{5.9}$$

Повторив изложенный выше вывод с учётом различия температур компонентов, нетрудно получить *радиус экранирования поля стороннего за-*

ряда в общем случае:

$$r_D = \left(r_{De}^{-2} + r_{Di}^{-2}\right)^{-1/2} = \sqrt{\frac{k_\text{б}}{4\pi n_e e^2}\frac{T_e T_i}{T_e + T_i}}. \tag{5.10}$$

Например, в плазме тлеющего газового разряда $T_e \gg T_i$. Тогда $r_{De} \gg r_{Di}$ и $r_D \approx r_{Di}$, то есть радиус экранирования потенциала электрода, помещённого в плазму, определяется температурой холодных ионов T_i. При этом стоит подчеркнуть, что рассуждения п. 2.2, остаются в силе: масштаб, на котором *нарушается квазинейтральность* плазмы из-за тепловых флуктуаций электронов относительно ионов, определяется именно *электронной* дебаевской длиной r_{De}, то есть зависит от температуры горячих электронов T_e. Чтобы разделить эти два не всегда совпадающие понятия, электронный дебаевский радиус (левая формула (5.9)) иногда называют электронной поляризационной длиной.

2.4. Идеальная и неидеальная плазма

Теперь можно дать *количественное* определение понятию плазма.

Плазмой называется ионизованный газ, дебаевский радиус которого r_D существенно меньше характерного размера области a, занимаемой этим газом:

$$\sqrt{\frac{k_\text{б} T}{4\pi n e^2}} \ll a.$$

Именно при $r_D \ll a$ поведение среды носит существенно *коллективный* характер. В противном случае среда может рассматриваться просто как газ с примесью индивидуальных заряженных частиц.

Оценим *энергию кулоновского взаимодействия* частиц в плазме. Распределение потенциала вокруг иона с зарядом q определяется законом экранирования:

$$\varphi = \frac{q}{r} e^{-r/r_D}.$$

Вычитая потенциал самого иона $\varphi_0 = \frac{q}{r}$ (для простоты считаем ионы однозарядными), найдём потенциал «экранирующего облака». При $r \lesssim r_D$ имеем

$$\varphi - \varphi_0 = \frac{q}{r}\left(e^{-r/r_D} - 1\right) \approx -\frac{q}{r_D}.$$

Воспользуемся известной формулой для электростатической энергии системы зарядов $\varepsilon = \frac{1}{2}\sum_i \varphi_i q_i$, где φ_i — потенциал в точке нахождения заряда q_i. Суммируя по всем ионам, запишем плотность энергии кулоновского взаимодействия зарядов в плазме:

$$w_\text{кул} \approx -\frac{1}{2} n_i \frac{q^2}{r_D}. \tag{5.11}$$

Сравним полученную энергию с тепловой $w_{\text{тепл}} \sim n_i k_{\text{б}} T$:

$$\frac{w_{\text{тепл}}}{w_{\text{кул}}} \sim \frac{k_{\text{б}} T r_D}{q^2} = 4\pi n_i r_D^3. \tag{5.12}$$

Видно, что отношение тепловой и кулоновской энергий в плазме по порядку величины есть число заряженных частиц в сфере радиуса r_D:

$$N_D = \frac{4}{3}\pi n_i r_D^3. \tag{5.13}$$

Плазму называют идеальной, если энергия кулоновского взаимодействия мала по сравнению с тепловой. Видно, что это выполняется, если число частиц в «дебаевской сфере» велико, $N_D \gg 1$. Идеальная плазма во многом подобна по своим свойствам идеальному газу. В неидеальной плазме ($N_D \lesssim 1$) взаимодействие между частицами велико, так что она становится в некотором смысле подобна жидкости, а её описание значительно усложняется.

Пример 1. Характерные параметры тлеющего разряда: $T_i = 300$ К, $T_e \sim 10^4$ К (≈ 1 эВ), $n_i = n_e \sim 10^{10}$ см$^{-3}$ (давление 10^{-2} торр, степень ионизации 10^{-4}). Для такой плазмы имеем электронную дебаевскую (поляризационную) длину $r_{De} \approx 7 \cdot 10^{-3}$ см, и радиус экранирования $r_D \approx 10^{-3}$ см. Число частиц в дебаевской сфере $N_D = \frac{4}{3}\pi n r_D^3 \sim 40$, то есть плазму с удовлетворительной точностью можно считать идеальной.

2.5. Диэлектрическая проницаемость плазмы

Рассмотрим плазму, помещённую в переменное электрическое поле, меняющееся по гармоническому закону: $\boldsymbol{E}(t) = \boldsymbol{E}_0 \cos(\omega t)$. Это поле вызывает разделение зарядов в плазме и соответственно её *поляризацию*. Поскольку ионы значительно тяжелее электронов, можно считать, что под действием поля смещаются только электроны. Электропроводность плазмы, как правило, очень велика, поэтому столкновениями электронов с ионами можно пренебречь. Тогда уравнение движения электронов можно записать как

$$m_e \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{dt^2} = -e\boldsymbol{E}_0 \cos(\omega t). \tag{5.14}$$

Интегрируя это уравнение, находим, что электроны будут колебаться по гармоническому закону $\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 \cos(\omega t)$, где амплитуда колебаний равна

$$\boldsymbol{r}_0 = \frac{e}{m_e \omega^2} \boldsymbol{E}_0.$$

Смещение электронов вызывает поляризацию среды. Амплитуда колебаний вектора поляризации $\boldsymbol{P}$ (объёмной плотности дипольного момента среды) будет равна $\boldsymbol{P}_0 = -n_e e \boldsymbol{r}_0$, что с учётом выражения для

плазменной частоты (5.1), можно записать как

$$\boldsymbol{P}_0 = -\frac{\omega_p^2}{\omega^2}\frac{\boldsymbol{E}_0}{4\pi}.$$

Диэлектрическая проницаемость есть коэффициент пропорциональности между векторами напряжённости $\boldsymbol{E}$ и индукции $\boldsymbol{D} = \boldsymbol{E} + 4\pi\boldsymbol{P}$. Таким образом, для плазмы она равна

$$\varepsilon = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}. \tag{5.15}$$

Пример 2. Как известно из оптики, диэлектрическая проницаемость есть квадрат показателя преломления электромагнитной волны: $\varepsilon = n^2$. Из (5.15) видно, что при $\omega < \omega_p$ проницаемость ставится отрицательной, а значит показатель преломления будет формально мнимым. На деле это означает, что электромагнитные волны с частотами, меньше плазменной, не могут распространяться в плазме. Этим объясняется, в частности, отражение волн с частотой $\lesssim 10$ МГц от ионосферы Земли, что используется при осуществлении дальней радиосвязи.

3. Исследование плазмы с помощью зондов

3.1. Плавающий потенциал

Одним из самых простых методов исследования свойств плазмы является измерение электрических потенциалов с помощью «зондов» — небольших проводников, вводимых в плазму.

При внесении проводника в плазму, он подвергается «бомбардировке» со стороны её заряженных частиц. Как известно из молекулярной физики, число частиц, ударяющихся в идеальном газе в секунду о единичную поверхность, равно

$$j = \frac{1}{4}n\bar{v}, \tag{5.16}$$

где n — концентрация частиц, $\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_\text{Б}T}{\pi m}}$ — их средняя тепловая скорость. Поскольку $m_e \ll m_i$, тепловые скорости электронов обычно существенно превосходят скорости ионов $\bar{v}_e \gg \bar{v}_i$. Поэтому проводник, внесённый в плазму, в равновесии *зарядится отрицательно*. Отрицательный потенциал $-U_f$ (относительно плазмы), до которого заряжается помещённый в неё зонд, называют плавающим потенциалом. При этом вокруг отрицательно заряженного зонда образуется область положительного пространственного заряда, экранирующего плазму от зонда (рис. 5.5). Протяжённость этой области — порядка дебаевского радиуса экранирования.

Найдём связь U_f с параметрами плазмы. Если бы потенциал зонда был равен потенциалу плазмы ($U_f = 0$), то согласно (5.16) электронный и ионный токи были бы равны соответственно

$$I_{e0} = \frac{n\bar{v}_e}{4} eS, \qquad I_{i0} = \frac{n\bar{v}_i}{4} eS, \tag{5.17}$$

где S — площадь зонда, $n = n_e = n_i$. Эти токи также можно назвать *тепловыми*. Далее учтём наличие разности потенциалов $-U_f$ между плазмой и электродом. На ионный ток она практически не влияет: $I_i \approx I_{i0}$. Электронный же ток уменьшится, поскольку лишь часть электронов, летящих к зонду, способна преодолеть потенциальный барьер. Согласно распределению Больцмана

$$I_e = I_{e0} \exp\left(\frac{eU_f}{k_\text{Б} T_e}\right), \tag{5.18}$$

где $U_f < 0$, поэтому $I_e < I_{e0}$.

В равновесии суммарный ток в цепи равен нулю, и количество попадающих на зонд ионов и электронов уравнивается: $I_e = I_i = I_{i0}$. Тогда из (5.17) и (5.18) находим

$$U_f = \frac{k_\text{Б} T_e}{e} \ln \frac{\bar{v}_i}{\bar{v}_e} = -\frac{1}{2} \frac{k_\text{Б} T_e}{e} \ln \frac{T_e m_i}{T_i m_e}. \tag{5.19}$$

Пример 3. В тлеющем газовом разряде $k_\text{Б} T_e \sim 1$ эВ, $T_e/T_i \sim 40$, $m_i/m_e \sim 4 \cdot 10^4$, откуда $U_f \approx -7$ В.

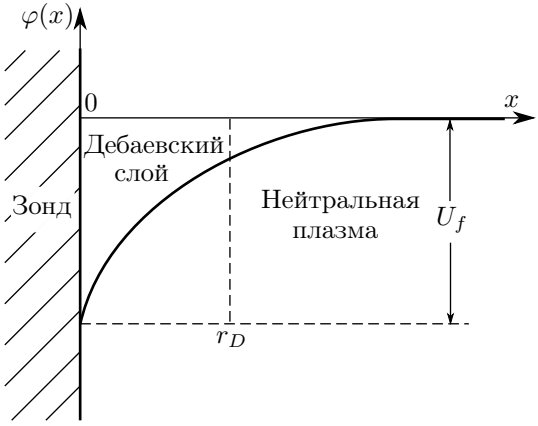


Рис. 5.5. Распределение потенциала в окрестности зонда

Замечание. Формула (5.19) даёт правильную оценку по порядку величины, но с количественной точки зрения её нельзя считать надёжной. Во-первых, существование «дебаевского слоя» вокруг зонда вносит некоторую неопределённость в величину S. Если размер зонда значительно превышает дебаевский радиус, это обстоятельство несущественно; однако если дебаевский радиус велик, поправка может быть значимой. Во-вторых, при выводе предполагалось, что движение ионов у зонда близко к тепловому. Это справедливо *вдали* от дебаевского слоя зонда, но не вблизи него (и тем более в нём), где ионы подвергаются ускоряющему действию довольно сильного электрического поля.

Уточним выражение для ионного тока в состоянии равновесия. Будем считать, что скорости ионов вблизи зонда определяются не столько температурой плазмы, сколько разностью потенциалов между плазмой и зондом:

$$v_i \approx \sqrt{\frac{2e|U_f|}{m_i}}.$$

При проведении оценки по порядку величины воспользуемся формулой (5.19), в которой отбросим численные коэффициенты и несущественный логарифмический множитель. Тогда получим

$$I_{i0} = n_i e S v_i \sim n_i e S \sqrt{\frac{k_\text{Б} T_e}{m_i}}. \tag{5.20}$$

Видно, что поправка будет существенна, если плазма неравновесна и $T_e \gg T_i$.

3.2. Измерения методом одиночного зонда

Рассмотрим схему исследования параметров плазмы с помощью метода одиночного зонда. Схема измерений изображена на рис. 5.6. Два электрода погружены в плазму. Один из них имеет существенно бóльшую площадь поверхности, контактирующую с плазмой, — он выполняет роль *опорного электрода*. Второй электрод с малой поверхностью и есть наш «зонд». Расстояние между электродами значительно превышает радиус экранирования, поэтому можно пренебречь их взаимным влиянием.

С помощью источника ЭДС $\mathcal{E}$ на электродах можно создавать регулируемую разность потенциалов U (регулировка осуществляется потенциометром R). Измеряя ток I через электроды, можно получить вольтамперную характеристику (ВАХ) зонда $U(I)$, вид которой зависит от характеристик исследуемой плазмы — температуры и концентрации частиц.

Пусть положение потенциометра R подобрано так, что ток в цепи и в плазме отсутствует: $I = 0$. Тогда потенциал каждого электрода будет равен потенциалу плазмы в точке его размещения за вычетом соот-

ветствующего плавающего потенциала U_f. Причём, если температура в плазме постоянна, то, как видно из (5.19), постоянен будет и плавающий потенциал. В таком случае потенциал зонда U (относительно опорного электрода) будет равен просто разности потенциалов между соответствующими точками плазмы. Перемещая зонд и поддерживая нулевой ток в цепи, можно измерить пространственное распределение электрического поля в плазме.

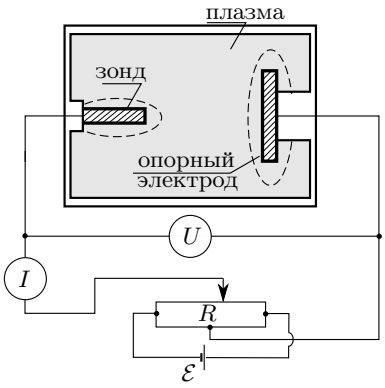


Рис. 5.6. Исследование плазмы методом одиночного зонда. Пунктиром отмечен дебаевский слой вблизи электродов

При изменении потенциала зонда U по измерительной цепи и через плазму начнёт протекать ток, так как баланс между электронным и ионным потоками на зонд нарушится. При этом плотность тока через опорный электрод будет мала, поскольку его площадь велика, — поэтому его потенциал относительно плазмы останется практически всегда равным U_f. При небольшом размере зонда наибольшая плотность тока возникает около него, так что практически всё падение напряжения U будет приходиться на дебаевский слой, окружающий зонд.

Зависимость тока через зонд I от потенциала зонда U (для эквипотенциальной плазмы) имеет вид, показанный на рис. 5.7. Эту кривую называют зондовой характеристикой.

Ток зонда равен сумме ионной и электронной составляющих: $I = I_e + I_i$. На *левой ветви* характеристики ($U < 0$) весь ионный ток, приходящий на границу дебаевского слоя, достигает зонда. Ионный ток I_i равен, следовательно, своему максимальному значению — *ионному току насыщения* $I_{i\text{н}}$. Электронный ток резко убывает при смещении потенциала в сторону отрицательных значений и в пределе $U \to -\infty$ прекращается: $I_e \to 0$.

На *правой ветви* характеристики ($U > 0$) потенциал зонда превы-

шает потенциал опорного электрода, но вначале (вплоть до точки A) остаётся ниже потенциала плазмы ($U < |U_f|$). При этом ионный ток на зонд практически не меняется ($I_i \approx I_{i\text{н}}$), а электронный ток возрастает. В точке A — при $U = |U_f|$ — слой пространственного заряда (дебаевский слой) исчезает, и оба тока — электронный и ионный — подходят к зонду беспрепятственно. При этом электронный ток существенно превосходит ионный, поскольку плотности электронов и ионов близки друг к другу, а тепловые скорости существенно различаются ($n_i = n_e$, $\overline{v}_e \gg \overline{v}_i$).

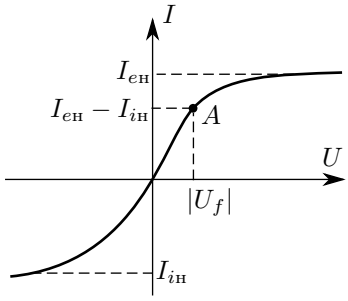


Рис. 5.7. Вольт-амперная характеристика одиночного зонда

Участок зондовой характеристики, расположенный слева от точки A, носит название ионной ветви (ионный ток достигает насыщения), а участок справа от точки A называется электронной ветвью (электронный ток достигает насыщения).

Электронный ток насыщения можно оценить по формуле (5.17):

$$I_{e\text{н}} \approx I_{e0} \approx \frac{1}{4} n_e S \sqrt{\frac{8k_\text{б} T_e}{\pi m_e}}. \tag{5.21}$$

Однако для ионного тока аналогичная оценка может оказаться слишком груба, поскольку скорости ионов вблизи зонда определяются не столько температурой плазмы, сколько разностью потенциалов между плазмой и зондом. Правильнее было бы воспользоваться уточнённой оценкой (5.20). Для количественных расчётов можно использовать полуэмпирическую формулу, предложенную Д. Бомом:

$$I_{i\text{н}} \approx 0{,}4 n_i e S \sqrt{\frac{2k_\text{б} T_e}{m_i}}. \tag{5.22}$$

Кроме того, эффект ускорения частиц под действием разности потенциалов между плазмой и зондом приводит к тому, что при $|U| \gg |U_f|$ ток насыщения не является постоянным и медленно возрастает при $U \to \pm\infty$.

Замечание. Вид выражения (5.22), в которое входят температура электронов и масса ионов, характерен для многих явлений в плазме. Внешние поля вызывают быстрое перемещение электронов и существенно более медленное движение ионов. Однако разделение электронов и ионов невозможно, так как оно нарушило бы квазинейтральность плазмы. Поэтому движение плазмы как целого определяется массой ионов. В то же время перемещение электронов существенно зависит как от приложенных полей, так и от электронной температуры. Процессы, которые определяются параметрами, одни из которых характерны для электронов (здесь T_e), а другие — для ионов (в рассматриваемой формуле — m_i), называются амбиполярными.

3.3. Измерения с помощью двойного зонда

Двойным зондом называется система, состоящая из двух одинаковых зондов, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Между зондами создаётся разность потенциалов U, которая по величине много меньше плавающего потенциала $|U| \ll |U_f|$. При этом оба зонда имеют относительно плазмы близкий к плавающему отрицательный потенциал, т. е. находятся на *ионной* ветви вольт-амперной характеристики (см. выше).

При отсутствии разности потенциалов ток между зондами равен нулю. Рассчитаем величину тока, проходящего через двойной зонд вблизи точки $I = 0$. При небольших разностях потенциалов ионные токи на оба зонда равны ионному току насыщения и компенсируют друг друга. Величина результирующего тока целиком связана с различием в электронных токах. Пусть потенциал на первом зонде равен

$$U_1 = U_f + \Delta U_1,$$

а на втором

$$U_2 = U_f + \Delta U_2.$$

Предполагается, что $\Delta U_1, \Delta U_2 \ll U_f$. Напряжение U между зондами равно

$$U = U_2 - U_1 = \Delta U_2 - \Delta U_1.$$

Найдём ток, приходящий на первый электрод (см. также (5.18)):

$$I_1 = I_{i\text{н}} - I_{e0} \exp\left(\frac{eU_1}{k_\text{в} T_e}\right) =$$

$$= I_{i\text{н}} - \left[I_{e0} \exp\left(\frac{eU_f}{k_\text{в} T_e}\right)\right] \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{k_\text{в} T_e}\right).$$

Заметим, что при $\Delta U_1 = 0$ (при $U_1 = U_f$) электронный и ионный ток компенсируют друг друга. Это означает, что заключённый в квадратные

скобки множитель равен $I_{i\text{н}}$. Имеем поэтому

$$I_1 = I_{i\text{н}} \left[1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_1}{k_\text{б} T_e} \right) \right]. \tag{5.23}$$

Аналогично для второго электрода

$$I_2 = I_{i\text{н}} \left[1 - \exp\left(\frac{e\Delta U_2}{k_\text{б} T_e} \right) \right]. \tag{5.24}$$

Заметим, что зонды 1 и 2 соединены *последовательно* — через плазму — поэтому $I_1 = -I_2 = I$. Выразим ΔU_1 и ΔU_2 из (5.23) и (5.24):

$$\Delta U_1 = \frac{k_\text{б} T_e}{e} \ln\left(1 - \frac{I}{I_{i\text{н}}} \right),$$

$$\Delta U_2 = \frac{k_\text{б} T_e}{e} \ln\left(1 + \frac{I}{I_{i\text{н}}} \right).$$

Наконец, вычитая второе равенство из первого, найдём

$$U = \Delta U_1 - \Delta U_2 = \frac{k_\text{б} T_e}{e} \ln \frac{I_{i\text{н}} - I}{I_{i\text{н}} + I},$$

и, разрешая это равенство относительно I, получим

$$I = I_{i\text{н}} \operatorname{th} \frac{eU}{2k_\text{б} T_e}. \tag{5.25}$$

Эту формулу можно использовать для определения температуры электронов по форме вольт-амперной характеристики двойного зонда.

Наблюдаемая на опыте зависимость тока от напряжения изображена на рис. 5.8. Заметим, что эта кривая отличается от (5.25) существованием наклона у асимптот в области больших $|U|$, что связано с ускорением частиц плазмы приложенным полем, которое не учтено при выводе (5.25) (см. также замечание в конце п. 3.1).

Графики типа рис. 5.8 проще всего обрабатывать следующим образом. Сначала находится ток насыщения $I_{i\text{н}}$ из пересечения асимптот с осью $U = 0$. Затем находится наклон графика в начале координат, из которого можно определить температуру электронов T_e. Дифференцируя (5.25) по U в точке $U = 0$ и принимая во внимание, что при малых аргументах $\operatorname{th} x \approx x$, найдём

$$k_\text{б} T_e = \frac{1}{2} \frac{e I_{i\text{н}}}{\frac{dI}{dU}\big|_{U=0}}, \tag{5.26}$$

где $\frac{dI}{dU}\big|_{U=0}$ — наклон характеристики зонда вблизи начала координат. По известным T_e и $I_{i\text{н}}$ можно из формулы (5.22) найти концентрацию заряженных частиц $n_i = n_e$.

Таким образом, двойные зонды удобно применять для измерения электронной температуры и концентрации частиц в плазме.

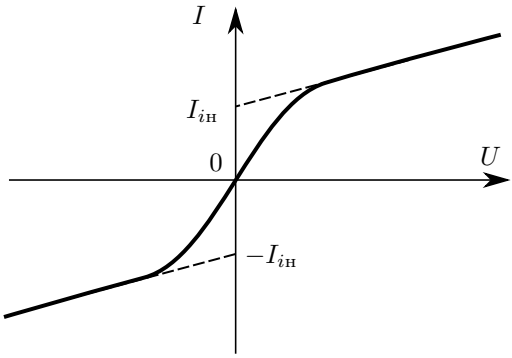


Рис. 5.8. Вольт-амперная характеристика двойного зонда

Литература

1. *Сивухин Д.В.* Общий курс физики. Т. III. Электричество. — Москва : Физматлит, 2015. — Гл. IX.

2. *Кириченко Н.А.* Электричество и магнетизм. — Москва : МФТИ, 2011. — Гл. 16.

3. *Франк-Каменецкий Д.А.* Лекции по физике плазмы. — Москва : Атомиздат, 1968.

4. **Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З.* Физика плазмы для физиков. — Москва : Атомиздат, 1979.

5. * *Чен Ф.* Введение в физику плазмы. — Москва : Мир, 1987.

Работа 3.5.1

Изучение плазмы газового разряда в неоне

Цель работы: изучение вольт-амперной характеристики тлеющего разряда; изучение свойств плазмы методом зондовых характеристик.

В работе используются: стеклянная газоразрядная трубка, наполненная неоном; высоковольтный источник питания; источник питания постоянного тока; делитель напряжения; потенциометр; амперметры; вольтметры; переключатели.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с теоретическим введением к разделу. Подробное описание свойств тлеющего разряда можно найти в Приложении к разделу (см. стр. 278).

Схема установки для исследования плазмы газового разряда в неоне представлена на рис. 1. Стеклянная газоразрядная трубка имеет холодный (не нагреваемый) полый катод, три анода и *геттерный узел* — стеклянный баллон, на внутреннюю поверхность которого напылена газопоглощающая плёнка (*геттер*). Трубка наполнена изотопом неона ^{22}Ne при давлении 2 мм рт. ст. Катод и один из анодов (I или II) с помощью переключателя $П_1$ подключаются через балластный резистор $R_б$ ($\sim$ 500 кОм) к регулируемому высоковольтному источнику питания (ВИП) с выходным напряжением до нескольких киловольт.

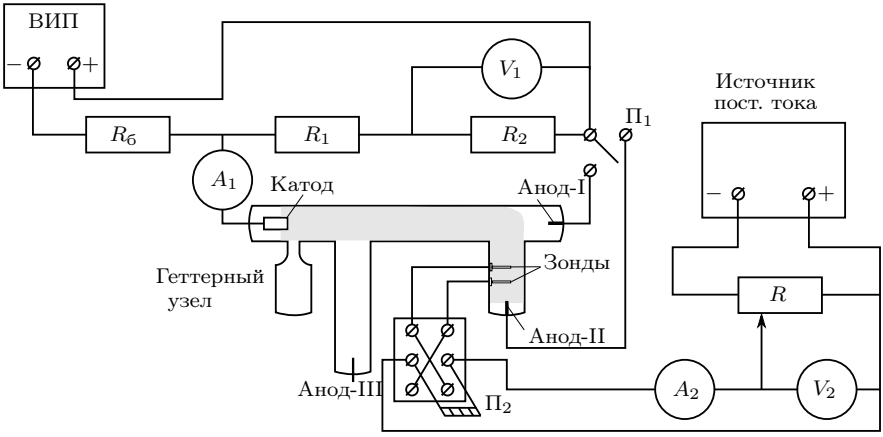


Рис. 1. Схема установки для исследования газового разряда

При подключении к ВИП анода-I между ним и катодом возникает газовый разряд. Ток разряда измеряется миллиамперметром A_1, а падение напряжения на разрядной трубке — вольтметром V_1, подключённым

к трубке через высокоомный (несколько десятков МОм) делитель напряжения с коэффициентом $(R_1 + R_2)/R_2$.

При подключении к ВИП анода-II разряд возникает в пространстве между катодом и анодом-II, где находится двойной зонд, используемый для диагностики плазмы положительного столба. Зонды изготовлены из молибденовой проволоки диаметром d и имеют длину l. Они подключены к источнику питания через потенциометр R. Переключатель Π_2 позволяет изменять полярность напряжения на зондах. Величина напряжения на зондах изменяется с помощью дискретного переключателя «V» выходного напряжения источника питания и потенциометра R, а измеряется вольтметром V_2. Для измерения зондового тока используется микроамперметр A_2. Анод-III в нашей работе не используется.

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается измерить вольт-амперную характеристику тлеющего разряда и зондовые характеристики при разных токах разряда. По результатам измерений рассчитать концентрацию и температуру электронов в плазме, степень ионизации, плазменную частоту и дебаевский радиус экранирования.

Вольт-амперная характеристика разряда

1. Установите переключатель Π_1 в положение «Анод-I» и подготовьте приборы к работе согласно техническому описанию установки. Плавно увеличивая выходное напряжение ВИП, определите напряжение зажигания разряда $U_{\text{заж}}$ (показания вольтметра V_1 непосредственно *перед* зажиганием).

2. С помощью вольтметра V_1 и амперметра A_1 измерьте вольт-амперную характеристику разряда $I_{\text{р}}(U_{\text{р}})$. Следите, чтобы ток разряда $I_{\text{р}}$ изменялся в диапазоне, указанном в техническом описании работы (при больши́х токах может сгореть сопротивление).

   Измерения проведите как при нарастании, так и при убывания тока. Обратите внимание, что при уменьшении $U_{\text{р}}$ разряд гаснет при напряжениях, *меньших* напряжения зажигания $U_{\text{заж}}$.

Зондовые характеристики

3. Уменьшите напряжение ВИП до нуля, переведите переключатель Π_1 в положение «Анод-II» и подготовьте приборы Π_2, V_2 и A_2 к работе согласно техническому описанию.

4. Плавно увеличивайте напряжение ВИП до возникновения разряда. Установите максимальное значение разрядного тока $I_{\text{р}}$ согласно техническому описанию (~ 5 мА). Подготовьте к работе источник пита-

ния. После этого при помощи потенциометра R установите на зонде максимальное напряжение $U_з^{max}$, указанное в техническом описании (~ 25 В).

5. Измерьте вольт-амперную характеристику двойного зонда $I_з(U_з)$ (в диапазоне от $-U_з^{max}$ до $U_з^{max}$) при фиксированном токе разряда $I_р$ (согласно техническому описанию работы). Вблизи $U_з \approx 0$ точки должны лежать чаще.

   В процессе измерений необходимо следить за тем, чтобы ток разряда $I_р$ не изменялся. При нулевом токе через зонд $I_з = 0$ необходимо переключить полярность подключения зонда (переключатель $П_2$).

   При измерениях рекомендуется одновременно строить приближенный график $I(U)$ в тетради. Убедитесь, что можно провести асимптоты к участкам кривой при больших напряжениях. Если точек мало, необходимо провести дополнительные измерения.

6. Получите зондовые характеристики ещё при 3–4 значениях тока разряда $I_р$ (согласно техническому описанию).

7. Переведите ручки регулировки источников питания в минимальное положение и отключите их. Запишите параметры установки.

Обработка результатов

8. Постройте вольт-амперную характеристику разряда в координатах $I_р(U_р)$. По наклону кривой определите максимальное дифференциальное сопротивление разряда $R_{диф} = \frac{dU}{dI}$. Сравните график с рис. 6 Приложения к разделу. Какому участку ВАХ газового разряда соответствует полученный в работе график?

9. Отцентрируйте зондовые характеристики $I(U)$ и постройте их семейство на одном графике.

10. По каждой зондовой характеристике определите: а) ионный ток насыщения $I_{iн}$ по пересечению асимптот к графику, проведённых при $U_з \to \pm U_з^{max}$, с осью ординат (см. рис. 5.8); б) наклон характеристики $dI/dU|_{U=0}$ в начале координат.

11. По результатам предыдущего пункта рассчитайте: а) температуру электронов T_e, ответ выразите в энергетических единицах (в электрон-вольтах); б) концентрацию электронов и ионов в плазме. Ионы считайте однозарядными ($Z = 1$). Площадь поверхности зонда (в пренебрежении дебаевским слоем): $S \approx \pi dl$, где d — диаметр, l — длина зонда (указаны на установке).

12. Рассчитайте плазменную частоту колебаний электронов ω_p, электронную поляризационную длину r_{De} и дебаевский радиус экранирова-

ния r_D (с учётом того, что температура ионов мала по сравнению с электронной: $T_i \ll T_e$). Можно ли считать плазму квазинейтральной?

13. Оцените среднее число ионов в дебаевской сфере N_D. Является ли плазма разряда идеальной?
14. Оцените степень ионизации плазмы (долю ионизованных атомов α), если давление в трубке $P \sim 2$ торр.
15. Постройте графики зависимостей электронной температуры и концентрации электронов от тока разряда $T_e(I_\text{р})$, $n_e(I_\text{р})$. Проанализируйте и попытайтесь объяснить полученные зависимости.
16. Оцените погрешности эксперимента.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия *плазма*. Назовите различные виды плазм в лаборатории, технике и природе.
2. Что такое дебаевская длина экранирования? Выведите формулу для дебаевской длины в одномерном случае для равновесной плазмы.
3. Что такое плазменная частота? Выведите формулу для плазменной частоты. Какие процессы в плазме характеризуются плазменной частотой?
4. Что такое равновесная и неравновесная плазма? Является ли исследуемая в работе плазма равновесной?
5. Чем определяется потенциал зонда, погружённого в плазму? Чем определяется зондовый ток насыщения для одиночного зонда? Для двойного зонда?
6. Опишите качественно основной механизм зажигания тлеющего разряда.

Работа 3.5.2

Изучение плазмы индукционного газового разряда

Цель работы: изучение свойств плазмы высокочастотного газового разряда в воздухе методом зондовых характеристик.

В работе используются: газоразрядная трубка с высокочастотным генератором; источник постоянного тока; генератор звуковой частоты; электронный осциллограф; форвакуумный насос; вакуумметр; натекатель; вакуумный кран; делитель; повторители–фазовращатели.

Перед выполнением работы необходимо ознакомиться с теоретическим введением к разделу.

Ионизацию в плазме можно получить с помощью высокочастотных электромагнитных переменных полей. Существуют различные способы введения ВЧ-поля в разрядный объём. Один из них основан на использовании электромагнитной индукции: через катушку-соленоид, в которую вставлена диэлектрическая (например, стеклянная) газоразрядная камера, пропускается ток высокой частоты. Внутри катушки индуцируется вихревое электрическое поле. Силовые линии этого поля, а вместе с ними и линии разрядного тока, представляют собой окружности. Такой разряд называется кольцевым, индукционным или разрядом H-типа, что указывает на определяющую роль магнитного поля. Именно такой способ возбуждения газового разряда используется в нашей установке.

Другой способ возбуждения заключается в том, что на два электрода, пространство между которыми заполнено разреженным газом, подаётся высокочастотное переменное напряжение. Такие разряды называются ёмкостными или разрядами E-типа.

Высокочастотные разряды широко используются в технике. Индукционные разряды применяются в безэлектродных генераторах плотной низкотемпературной плазмы (в плазмотронах), используемых, например, для плазмохимического производства чистых веществ. Разряды ёмкостного типа применяются в мощных газоразрядных лазерах.

Механизм возникновения пробоя. В высокочастотных разрядах — как H- так и E-типа — электроны ускоряются под действием высокочастотного переменного электрического поля.

Предположим, что давление газа мало, так что столкновения электронов с молекулами газа происходят редко. Ограничимся рассмотрением случая однородного поля, меняющегося по гармоническому закону: $\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 \cos \omega t$, где $\boldsymbol{E}_0 = \text{const}$ — амплитуда электрического поля. Эта задача была рассмотрена также в п. 2.5 (см. формулу (5.14)). Направив ось x вдоль $\boldsymbol{E}_0$, получим

$$m_e \frac{d^2x}{dt^2} = -eE_0 \cos \omega t.$$

Интегрируя это уравнение, найдём скорость электрона:

$$v(t) = v_0 + \frac{eE_0}{\omega m_e} \sin \omega t,$$

где v_0 — начальная скорость.

Видно, что скорость электрона периодически меняется, но в среднем энергия электрона остаётся *неизменной*. Так обстоит дело, пока газ достаточно разрежен. С увеличением давления соударения электронов с молекулами газа происходят всё чаще. Однако если амплитуда напря-

жённости поля невелика, лёгкие электроны не смогут ионизировать молекулы и будут соударяться с ними упруго, передавая им при этом лишь малую долю своей энергии (поскольку масса электрона много меньше массы молекулы).

Чтобы понять, как возникает зажигание разряда (пробой), рассмотрим подробнее, что происходит при упругом соударении электрона с молекулами газа. Хотя энергия электрона при ударе об ион почти не меняется, направление его скорости претерпевает существенные изменения. Если частота поля достаточно велика, новое направление скорости электрона может совпасть с изменившимся за время соударения направлением электрического поля — в таком случае электрон при дальнейшем движении не возвращает полю энергию, а вновь её получает! Часть электронов может поэтому ускоряться высокочастотным полем вплоть до энергии ионизации, даже если амплитуда поля невелика. После ионизации процесс повторяется: при упругих столкновениях с молекулами газа часть электронов в электрическом поле ускоряется, вследствие чего происходят новые акты ионизации.

Таким образом в газе накапливаются заряженные частицы — электроны и ионы. По мере увеличения их концентрации возрастает роль процессов *рекомбинации* (то есть объединения электрона и иона обратно в нейтральный атом). Отметим, что наблюдаемое свечение разряда есть в основном следствие именно рекомбинации электронов и ионов. В результате действия двух факторов — ионизации и рекомбинации — устанавливается стационарное состояние плазмы. Её концентрация и температура зависят от сорта газа, его давления, а также от частоты и амплитуды высокочастотного поля.

Экспериментальная установка

Схема установки представлена на рис. 1. Заполненная газом диэлектрическая камера представляет собой цилиндрическую стеклянную трубку (её диаметр и длина указаны в описании), на одном из торцов которой впаяны две молибденовые проволочки (зонды) диаметром d и длиной l, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Трубка вставлена в катушку индуктивности колебательного контура высокочастотного (ВЧ) генератора, работающего на частоте ~ 10 МГц. Камера закрыта экраном (металлической сеткой), защищающим измерительную цепь зондов от высокочастотного поля.

Другой конец трубки не запаян и служит для откачки и для заполнения камеры газом. Камера откачивается форвакуумным насосом (ФН), а давление в ней может регулироваться с помощью натекателя, соединённого с атмосферой. Значение давления контролируется термопарным вакуумметром.

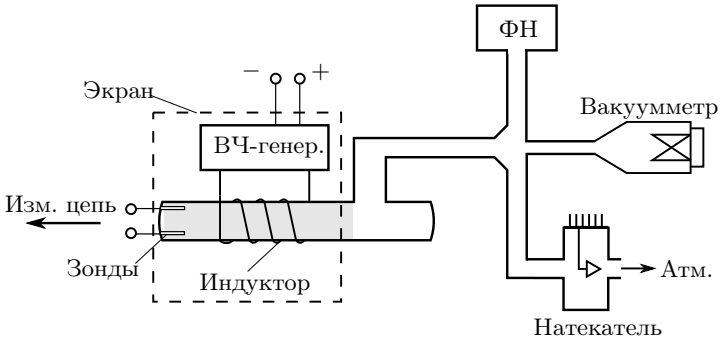


Рис. 1. Схема установки для исследования газового разряда

Регулировка давления в системе. Отметим важную особенность процедуры установки рабочего давления в разрядной камере. Она осуществляется путём изменения проходного сечения натекателя, соединённого с атмосферой, при *непрерывной* работе откачивающего насоса. При этом скорость откачки сохраняется постоянной, а приток воздуха в разрядную камеру определяется изменением аэродинамического сопротивления натекателя. Таким образом, устанавливается новое значение давления, при котором скорость откачки насоса уравновешивается расходом воздуха через натекатель. Изменение сечения натекателя выполняется микрометрическим винтом, который сжимает расположенную под ним пружину и изменяет её давление на подвижную мембрану клапана. Такая система обладает очень большой *инерционностью* и реагирует на вращение винта со значительным запозданием.

Измерение зондовой характеристики. Измерительная цепь зондов изображена на рис. 2. Две катушки L_1 и L_2, подключённые последовательно с зондами, не пропускают на осциллограф высокочастотный сигнал. На зонды подаётся синусоидальное напряжение небольшой частоты (~ 50 Гц) от звукового генератора ЗГ. Это же напряжение через делитель Д и регулируемый повторитель-фазовращатель ПФ2 подаётся на вход X электронного осциллографа (ЭО). Последовательно с зондом подключён резистор R ($R \sim 100$ КОм, конкретное значение указано на установке), напряжение на котором пропорционально току через зонды (т. е. через плазму). Это напряжение подаётся на вход Y осциллографа через нерегулируемый повторитель-фазовращатель ПФ1.

На экране осциллографа наблюдается кривая, представляющая собой вольт-амперную характеристику (ВАХ) двойного зонда (см. рис. 5.8). Регулируя амплитуду на звуковом генераторе, можно изменять диапазон значений напряжения на ВАХ. Из-за фазовых сдвигов, возникающих в измерительной цепи, картина на экране ЭО в общем случае

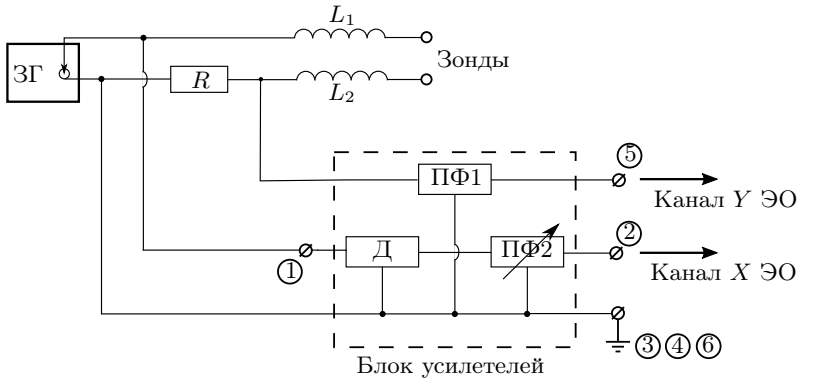


Рис. 2. Схема измерения зондовых характеристик в разряде

имеет вид петли. Для компенсации разности фаз и устранения этого эффекта используется регулятор фазовращателя ПФ2. Если регулировка ПФ2 не помогает, следует изменить частоту ЗГ.

По пересечению асимптот зондовой характеристики с осью ординат можно определить ионный ток насыщения зондов $I_{i\text{н}}$, а по наклону характеристики вблизи начала координат — электронную температуру T_e (см. п. 3.3 Введения к разделу).

ЗАДАНИЕ

В работе предлагается при различных давлениях газа в трубке получить зондовые вольт-амперные характеристики на экране осциллографа и рассчитать с их помощью температуру и концентрацию электронов в плазме, степень ионизации, плазменную частоту и дебаевский радиус экранирования.

Подготовка к работе

1. До включения приборов ознакомьтесь с установкой по техническому описанию в лаборатории.
2. Подготовьте к работе термопарный вакуумметр (см. техническое описание). Включите форвакуумный насос и вакуумметр. Откачайте трубку до давления $P \sim 10^{-1} \div 10^{-2}$ торр (рекомендованные значения см. в техническом описании). Давление регулируется с помощью натекателя (микровентиля) при непрерывной работе насоса.

Внимание!

Не выключайте насос до конца работы!

3. Включите источник питания ВЧ-генератора. Убедитесь, что в трубке возник разряд: после зажигания он должен устойчиво гореть по всей трубке, включая область расположения зондов.

4. Включите осциллограф и звуковой генератор. Подберите напряжение на генераторе, при котором на экране осциллографа появится кривая, похожая на теоретическую зависимость, изображённую на рис. 5.8. Выходное напряжение генератора должно быть таким, чтобы на кривой наблюдались начальные участки области насыщения (асимптоты ВАХ).

   Если вместо кривой на экране возникает петля, воспользуйтесь ручкой регулировкой фазовращателя ПФ2. Если регулировка не помогает, следует изменить частоту генератора.

   При чрезмерно большом напряжении генератора возникает искажение зондовой характеристики, в её оконечных областях появляются изломы и «выпучины». Это происходит вследствие влияния электрического поля зондов на характер плазменного разряда. Такого допускать не следует, уменьшая при необходимости напряжение питания зондов до исчезновения искажений.

5. Посмотрите, как ведёт себя разряд, насколько он устойчив при изменении давления в рабочем диапазоне. Проверьте, что наблюдаемая на экране кривая в целом соответствует теоретической.

Измерения

6. Получите на экране осциллографа вольт-амперную характеристику зондов (см. рис. 5.8) для максимального давления из выбранного диапазона.

7. Регулируя напряжение звукового генератора и коэффициент усиления осциллографа по осям X и Y (вольт/деление), добейтесь того, чтобы кривая занимала большую часть экрана.

   Если у осциллографа есть ручка плавной регулировки масштаба (например, осциллограф GOS-620), убедитесь, что она находится в «калиброванном» положении, при котором чувствительность каналов соответствует положению дискретного переключателя усиления.

8. Зафиксируйте изображение кривой с экрана осциллографа (сфотографируйте или зарисуйте с экрана на кальку). Запишите давление в системе P и чувствительность осциллографа по осям X и Y.

9. Повторите измерения для 5–6 значений давления внутри диапазона, в котором зондовая характеристика соответствует теоретической (см. п. 5).

10. Закончив работу, выключите сначала насос и **сразу же откройте натекатель** (для предотвращения выдавливания масла из насоса). Затем отключите вакуумметр и остальные приборы.

11. Перепишите параметры установки: сопротивление датчика тока R, коэффициент делителя Д, геометрические характеристики зондов и разрядной трубки.

Обработка результатов

12. По значению сопротивления R, с которого подавался сигнал на канал Y осциллографа (см. рис. 2), для каждой кривой пересчитайте масштабы по оси Y из единиц напряжения в единицы тока.

    Рассчитайте масштаб по оси X с учётом наличия делителя Д в канале зондового напряжения.

13. По зондовым характеристикам определите температуру T_e электронов (см. п. 3.3 Введения). Ответ выразите в энергетических единицах (электрон-вольтах).

14. По зондовым характеристикам определите значения ионных токов насыщения зондов $I_{i\text{н}}$. Определите концентрацию n электронов и ионов в плазме, считая ионы однозарядными ($Z = 1$). Площадь поверхности зонда (в пренебрежении дебаевским слоем): $S \approx \pi dl$, где d — диаметр, l — длина зонда.

15. Рассчитайте плазменную частоту колебаний электронов ω_p, электронную поляризационную длину r_{De} и дебаевский радиус экранирования r_D (с учётом того, что температура ионов мала по сравнению с электронной: $T_i \ll T_e$). Можно ли считать плазму квазинейтральной?

16. Оцените среднее число ионов в дебаевской сфере N_D. Является ли плазма разряда идеальной?

17. Оцените степень ионизации плазмы (долю ионизованных атомов α) для каждого давления P в трубке.

18. Оцените погрешности эксперимента.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятия «плазма». Назовите различные виды плазм в лаборатории, технике и природе.

2. Что такое дебаевская длина экранирования? Выведите формулу для дебаевской длины в одномерном случае для равновесной плазмы.

3. Что такое плазменная частота? Выведите формулу для плазменной частоты. Какие процессы в плазме характеризуются плазменной частотой?

4. Что такое равновесная и неравновесная плазма? Является ли исследуемая в работе плазма равновесной?

5. Чем определяется потенциал зонда, погружённого в плазму? Чем определяется зондовый ток насыщения для одиночного зонда? Для двойного зонда?

6. Каков механизм зажигания разряда в высокочастотном поле?

7. Для чего нужны защитный экран вокруг разрядной трубки и катушки L_1, L_2 в измерительной цепи зонда?

ПРИЛОЖЕНИЕ

Газовый разряд

Под термином «газовый разряд» обычно понимают все явления и процессы, связанные с протеканием электрического тока через газ.

Само название «разряд» произошло от названия медленно протекающего процесса потери заряда заряженными металлическими телами, расположенными на подставке из изолятора, что наблюдалось ещё в XVI веке. Позднее Кулон экспериментально доказал, что заряд стекает с проводника через воздух, а не через подставку из изолятора. Разряд при низких давлениях воздуха (порядка 1 мбар) открыл и исследовал Фарадей — этот разряд стал известен как тлеющий. В конце XIX века исследование проводимости разреженных газов привело Дж. Томсона к открытию первой элементарной частицы — электрона, а дальнейшие исследования физики газового разряда во многом послужили экспериментальной основой атомной и квантовой физики.

Современная физика термин газовый разряд трактует в более широком смысле. Это — не только процесс протекания тока через газ, но и любой процесс возникновения ионизации газа под действием приложенного электрического поля. При этом поле может быть не только постоянным во времени, но и переменным — высокочастотным (ВЧ-разряд, мегагерцы), сверхвысокочастотным (СВЧ-разряд, гигагерцы) и даже оптического диапазона (оптический разряд). Отдельно можно отметить пучково-плазменный разряд (ППР), загорающийся при прохождении электронного пучка через газ малой плотности вследствие возникновения в такой системе плазменных колебаний СВЧ-диапазона.

Разряды в постоянном поле разделяют на несамостоятельные и самостоятельные. Дело в том, что при нормальных условиях газы состоят в основном из электрически нейтральных атомов и молекул и практически не проводят ток. Проводниками могут быть только хоть в какой-то мере ионизованные газы. Носителями тока в газах могут быть положительные и отрицательные ионы и электроны. Ионы могут возникать в результате действия различных источников энергии, например: ультрафиолетового или рентгеновского излучения, космических лучей, столкновений атомов газа с электронами и другими частицами, энергия которых превышает потенциал ионизации атомов газа.

Несамостоятельный разряд и электронные лавины

Предположим, что ионы в газовом проводнике создаются исключительно внешним источником. Тогда при прекращении действия этого «ионизатора» ток и, следовательно, разряд прекращаются.

Типичная кривая, отображающая связь между током через газовый промежуток и напряжением на нём для *несамостоятельного* разряда, показана на рис. 1. С повышением напряжения на газовом промежутке ток сначала возрастает (кривая ОА), а потом достигает насыщения и остаётся практически постоянным (участок АБ), что соответствует полному вытягиванию на электроды зарядов, создаваемых внешним ионизатором.

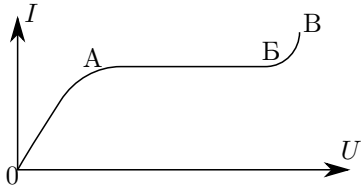


Рис. 1. Вольт-амперная характеристика несамостоятельного газового разряда

При дальнейшем повышении напряжения ток снова начинает возрастать (участок БВ). Это значит, что имеющиеся ионы, и прежде всего электроны, за период между двумя последовательными столкновениями набирают такую энергию, что возникнет *столкновительная ионизация*, то есть рождение новых (*вторичных*) ионов: $e^- + a \to a^+ + 2e^-$. При этом, если количество выбитых при столкновениях электронов достаточно велико, возникают и развиваются электронные лавины, то есть происходит «размножение» носителей и усиление тока, часто называемое газовым усилением (см. рис. 2). При этом разряд остаётся несамостоятельным — если убрать первичный источник ионизации, пропадут и лавины.

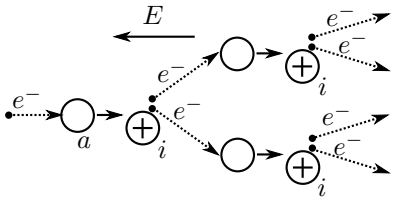


Рис. 2. Схема образования электронной лавины

В достаточно сильном электрическом поле проводимость газа может возрасти скачком — возникает пробой. Если после возникновения пробоя убрать внешний ионизатор, то разряд не прекращается. Разряд переходит в режим самостоятельного разряда: ионизация поддерживается процессами в самом разряде.

Критерий Таунсенда зажигания разряда

Рассмотрим модель перехода несамостоятельного разряда в самостоятельный, предложенную Таунсендом. Определим коэффициент объёмной ионизации α как количество вторичных электронно-ионных пар, образуемых одним электроном на единице длины пути. Этот коэффициент зависит от плотности газа (плотность определяет число соударений) и растёт с увеличением напряжённости электрического поля E (так как при этом увеличивается энергия электронов).

Рассмотрим, как происходит ионизация в газовом промежутке между плоскими электродами — катодом и анодом (рис. 3). На расстоянии x от катода в слое толщины dx один электрон создаёт αdx пар ионов. Если со стороны катода в этот слой втекает электронный ток I_e, то в слое он возрастёт на величину

$$dI_e = I_e \alpha dx. \tag{1}$$

Предположим, что токи в системе достаточно малы, так что в газовом промежутке не накапливаются существенные объёмные заряды — тогда электрическое поле E, а следовательно и коэффициент α, не зависят от x (это справедливо при малых токах, когда в газе нет объёмных зарядов). Тогда интегрируя (1) при $\alpha = \text{const}$, находим

$$I_e(x) = I_e(0) e^{\alpha x},$$

где $I_e(0)$ — электронный ток, втекающий в систему с катода.

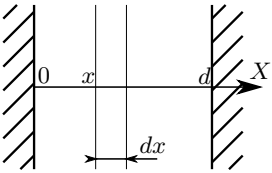


Рис. 3. К выводу критерия Таунсенда зажигания разряда

Видно, что на аноде ($x = d$) ток возрастает в $e^{\alpha d}$ раз. Это и есть режим *газового усиления*, то есть размножения электронно-ионных пар вследствие развития электронных лавин. Однако при этом разряд ещё не обязательно переходит в режим самостоятельного. Чтобы разряд не прекращался, нужно, чтобы ток с катода $I_e(0)$ поддерживался *самим разрядом*, то есть чтобы образовалась *положительная обратная связь*. Такая связь может установиться только благодаря потоку частиц, двигающихся из разряда в обратном направлении — к катоду. Это могут быть положительные ионы и излучение. Далее для простоты будем учитывать только положительные ионы.

Полный ток через любое поперечное сечение разряда одинаков. Он складывается из электронной и ионной составляющих. Полный ток на аноде равен чисто электронному току $I_e(d)$, а ионный ток на катоде $I_i(0)$ равен

$$I_i(0) = I_e(d) - I_e(0) = I_e(0)(e^{\alpha d} - 1).$$

Пусть теперь каждый попавший на катод ион выбивает из него в среднем γ вторичных электронов (γ — коэффициент вторичной ионно-электронной эмиссии). Тогда из катода пойдёт ток этих вторичных электронов I_2:

$$I_2 = \gamma I_i(0) = \gamma I_e(0)(e^{\alpha d} - 1).$$

Полный электронный ток из катода складывается из тока I_1, образуемого внешним ионизатором, и тока вторичных электронов I_2:

$$I_e(0) = I_1 + I_2 = I_1 + \gamma I_e(0)(e^{\alpha d} - 1),$$

так что

$$I_e(0) = \frac{I_1}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}.$$

Таким образом, полный ток через газовый промежуток I будет равен

$$I = I_e(d) = I_e(0)e^{\alpha d} = \frac{I_1 e^{\alpha d}}{1 - \gamma(e^{\alpha d} - 1)}. \qquad (2)$$

С повышением напряжения на газовом промежутке, то есть с ростом электрического поля E, растут коэффициенты α и γ, и ток возрастает. Разряд тем не менее остаётся несамостоятельным: при $I_1 = 0$ ток разряда обращается в нуль. Однако при достижении некоторого значения поля знаменатель (2) обратится в нуль, а ток — в бесконечность при любом сколь угодно малом значении I_1. Это и есть *переход от несамостоятельного разряда к самостоятельному*, или *наступление пробоя*, а его условие — критерий Таунсенда — имеет вид

$$\gamma(e^{\alpha d} - 1) \geqslant 1. \qquad (3)$$

Если известны зависимости $\gamma(E)$ и $\alpha(E)$, из условия (3) можно определить потенциал зажигания разряда $U_з$ (напряжение пробоя).

Формула (3) имеет наглядную интерпретацию. Коэффициент $\gamma(e^{\alpha d} - 1)$ можно назвать «коэффициентом воспроизводства электронов» — от одного электрона, вылетевшего с катода, рождается $e^{\alpha d} - 1$ ионов, каждый из которых впоследствии выбивает с катода ещё γ электронов. Если электронов рождается больше, чем погибает (коэффициент воспроизводства больше единицы), разряд может стать самостоятельным. Описанный механизм пробоя называют таунсендовским.

На практике потенциал зажигания определяют из экспериментально измеренных кривых Пашена: зависимости $U_з$ от произведения давления P на длину разрядного промежутка d: $U_з(Pd)$. Типичная кривая Пашена приведена на рис. 4. Она имеет минимум, поэтому для заданного P имеется такая длина $d_{\min}$ разрядного промежутка, при которой потенциал зажигания и соответствующее ему поле минимальны (это важно для структуры тлеющего разряда, см. ниже).

Типы самостоятельных разрядов

Физика самостоятельных разрядов чрезвычайно разнообразна. Среди всего множества типов разрядов выделим лишь несколько наиболее часто встречающихся.

Тлеющий разряд возникает в результате электрического пробоя в постоянном поле в откачанной до низкого вакуума трубке. Его свойства подробно разобраны в следующих разделах.

При достаточно больших токах в тлеющем разряде катод может раскалиться настолько, что станет основным поставщиком электронов в разряд (благодаря *термоэлектронной эмиссии*). Тогда разряд переходит в дуговой. Он

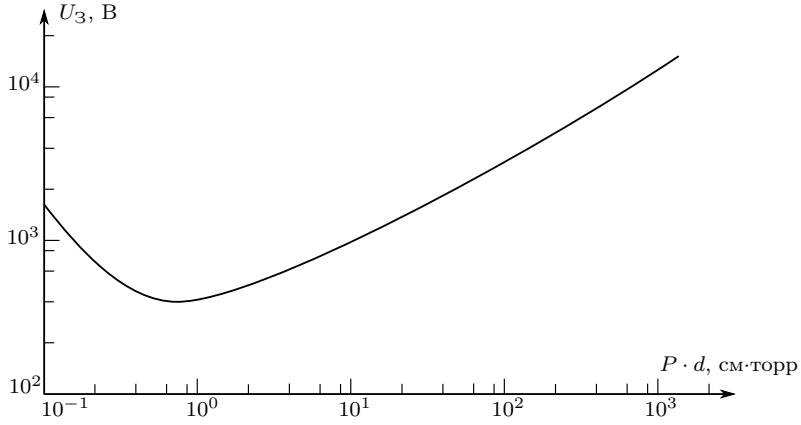


Рис. 4. Зависимость потенциала зажигания $U_з$ от произведения давления P на длину d разрядного промежутка (кривая Пашена) для воздуха

характеризуется большими токами ($10 \div 10^3$ А) и при сравнительно небольших падениях напряжения. Параметры дугового разряда во многом определяются материалом электродов.

Искровой разряд возникает в сильных электрические полях и характеризуется короткими временами. Механизм возникновения искры отличен от таунсендовского (см. выше). Разряд происходит по треку предварительно образовавшегося канала — стримера. За его образование отвечают множественные электронные лавины, однако в отличие от таунсендовского механизма, начало лавине даёт ионизация *фотоном*, испущенным предыдущей лавиной. Поскольку фотоны, в отличие от электронов, распространяются со скоростью света, развитие стриммера идёт намного быстрее, чем единичной электронной лавины. Примером такого разряда является молния (но в отличие от обычной искры, молния провоцируется *флуктуациями* электрического поля).

Коронный разряд («огни святого Эльма») образуется обычно на тонких остриях, где велика пространственная неоднородность электрического поля. Здесь самостоятельный разряд существует лишь в небольшой области вблизи острия, а в остальном пространстве ток через газ оказывается «навязан» областью пробоя.

Вольт-амперная характеристика газового разряда

Рассмотрим электрические свойства газового промежутка, заключённого между двумя электродами. Построим связь между током через газ и напряжением $I(U)$ — вольт-амперную характеристику (ВАХ) разряда. Она может быть качественно различной в зависимости от состояния газа в разрядном промежутке.

Введём понятие дифференциального сопротивления как произ-

водную от напряжения по току:

$$R_{\text{диф}} = \frac{dU}{dI} \tag{4}$$

(для проводников, подчиняющихся закону Ома, $R_{\text{диф}}$ совпадает с обычным сопротивлением и всегда положительно). Характерной особенностью вольт-амперной характеристики газового разряда, не свойственной обычным проводникам, являются участки с *отрицательным дифференциальным сопротивлением*, $R_{\text{диф}} < 0$.

Участки с $R_{\text{диф}} < 0$ являются *неустойчивыми*: незначительное уменьшение (флуктуация) подаваемого на элемент напряжения приводит к росту тока — и поскольку для поддержания возросшего тока требуется ещё меньшее напряжение, это провоцирует неограниченный рост тока. Эта особенность, в частности, позволяет использовать вакуумные лампы в качестве генераторов.

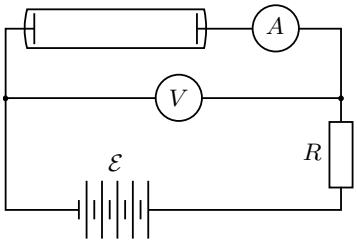


Рис. 5. Схема для регистрации ВАХ газового промежутка

Чтобы система была устойчивой, для экспериментального исследования ВАХ разряда используют включённое последовательно разряду балластное сопротивление R (см. схему на рис. 5). Меняя ЭДС источника $\mathcal{E}$ и балластное сопротивление R, можно получить любой режим протекания тока через исследуемый газовый проводник. На плоскости $U-I$ такой режим определяется точкой пересечения графика $I(U)$ с *нагрузочной* прямой $I = (\mathcal{E} - U)/R$. Для устойчивости необходимо, чтобы суммарное дифференциальное сопротивление цепи было положительно $\frac{dU}{dI} + R > 0$, что всегда можно обеспечить выбором достаточно большого R.

Вид ВАХ для конкретного газового проводника зависит от ряда условий, прежде всего от давления газа. На рис. 6 представлен пример полученной экспериментально ВАХ разряда в неоне (при давлении $P \sim 1$ торр между плоскими медными электродами площади 10 см^2, расположенными на расстоянии 50 см).

В отсутствие внешнего ионизатора начальный участок характеристики несамостоятельного разряда (участок ОА) соответствует столь малым токам, что на графике его не удаётся изобразить. Участок АБ соответствует току насыщения и режиму *газового усиления*. В точке В происходит пробой и начинается самостоятельный разряд. На участке ВГ уже выполнен критерий Таунсенда, но токи и степень ионизации ещё слишком малы, чтобы вызвать свечение и такой разряд называют *тёмным таунсендовским*.

Тлеющему разряду соответствует участок ГДЕЖ. Участок ГД называется *поднормальным* тлеющим разрядом, почти вертикальная часть ДЕ — *нормальным* тлеющим разрядом и остальная часть ЕЖ — *аномальным* тлеющим разрядом.

Нормальный тлеющий разряд обладает примечательным свойством самоорганизации: при увеличении полного тока в разряде, его плотность остаётся

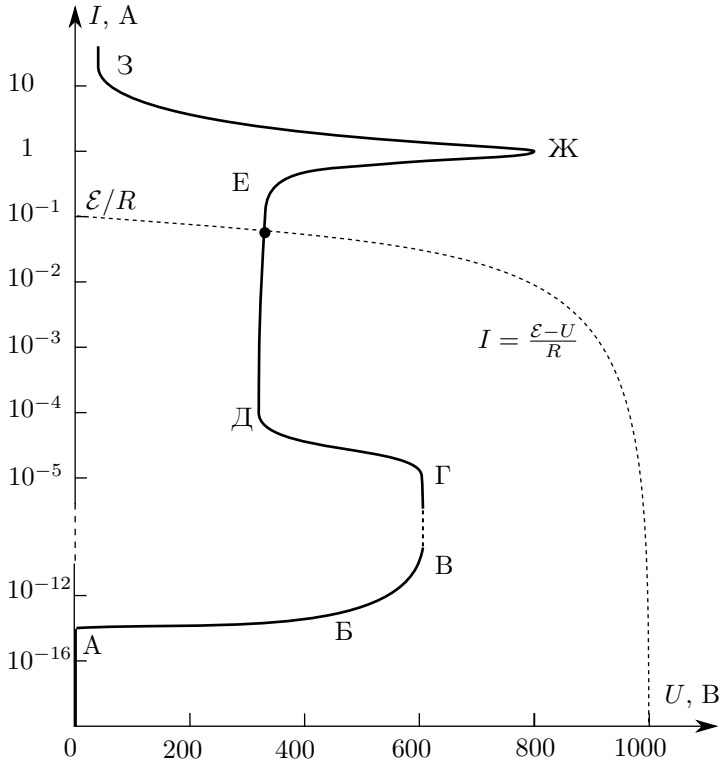


Рис. 6. Вольт-амперная характеристика разряда в неоне при давлении 1 тор. Шкала по оси ординат — логарифмическая. Пунктиром изображён пример нагрузочной прямой, соответствующей режиму нормального тлеющего разряда ($R = 10$ кОм, $\mathcal{E} = 1$ кВ)

практически неизменной, меняется лишь площадь «катодного пятна», из которого вытекает ток. Меняя $\mathcal{E}$ или R, можно видеть, как светящееся пятно на поверхности катода расширяется или сокращается. При этом напряжение в разряде практически не меняется (вертикальный участок ДЕ на рис. 6). При полном заполнении катода дальнейшее увеличение тока будет возможно только за счёт повышения интенсивности ионизации газа, что возможно только при повышении напряжения. Разряд при этом переходит в режим аномального тлеющего разряда (участок ЕЖ).

Далее идёт спадающий участок ЖЗ, соответствующий разогреву катода и переходу к дуговому разряду. Заметим, что при больши́х давлениях газа (атмосферном и больше) после пробоя сразу устанавливается дуговой разряд. Это явление может быть опасно при резком разрыве электроцепей (например, с помощью обычного рубильника) с достаточно большими токами (от 10 А и более): пробой возникает из-за явления электромагнитной индукции, а большие токи переводят разряд в режим дугового.

Пространственная структура тлеющего разряда

Самостоятельный разряд с холодным катодом, испускающим электроны в результате вторичной электронной эмиссии (ударов ионов о катод), называют тлеющим. Тлеющий разряд имеет существенно неоднородную пространственную структуру. Рассмотрим кратко некоторые её особенности.

На рис. 7 представлена качественная картина тлеющего разряда в длинной стеклянной трубке, а также приведены зависимости основных величин, характеризующих разряд, от продольной координаты: потенциал φ, электронный j_e и ионный j_i токи, плотность объёмного заряда ρ и интенсивность свечения L.

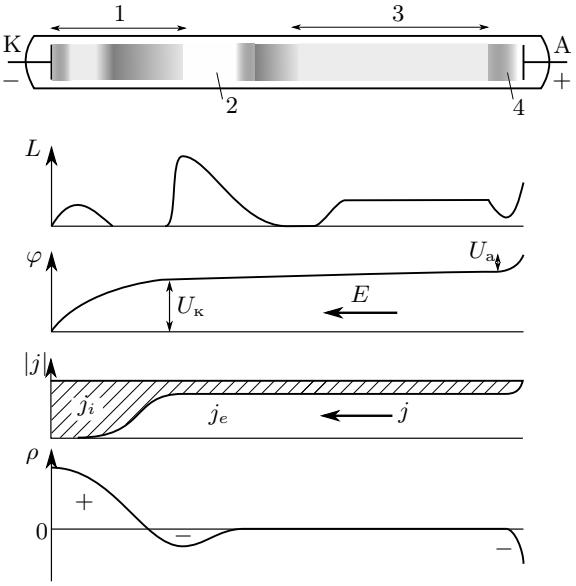


Рис. 7. Структура тлеющего разряда и распределение по длине основных характеризующих его величин. 1 — катодный слой, 2 — отрицательное свечение, 3 — положительный столб, 4 — анодный слой

Непосредственно вблизи катода имеется область, называемая катодным слоем. В нем сосредоточен положительный объёмный заряд, накопленный за счёт ионного тока к катоду (электронный ток у катода мал по сравнению с ионным). Почти вся разность потенциалов, приложенная к разряду, сосредоточена именно в катодном слое. Напряжение на этом участке называют катодным падением напряжения $U_к$ ($U_к \approx U$). При этом толщина катодного слоя $d_к$ соответствует минимуму на кривой Пашена (рис. 4), где $U_к$ есть напряжение зажигания на длине $d_к$. Тем самым реализуются условия для самоподдержания разряда (критерий Таунсенда) при гораздо меньших напряжениях, чем в случае распределения поля на всю длину газового промежутка.

Далее следуют ряд чередующихся светлых и тёмных поперечных полос. В тёмных областях электроны имеют недостаточную энергию для возбужде-

ния атомов. Там, где ускоренные электрическим полем электроны набирают достаточную энергию, возникает участок свечения. Характерная ширина этих полос определяется длиной свободного пробега электронов. Наиболее яркой, как правило, бывает область, называемая отрицательным свечением. Для воздуха она имеет голубоватый цвет, за что разряд и получил своё название — *тлеющий*.

Постепенно электроны набирают энергию, достаточную для ионизации и происходит размножение электронов и ионов. Начиная с некоторого участка, устанавливается квазинейтральное и практически однородное по своим характеристикам состояние — положительный столб.

У анода ионов нет, электроны образуют отрицательный объёмный заряд — анодный слой. Здесь создаётся небольшое анодное падение потенциала, в котором электроны набирают энергию и вызывают анодное свечение.

Остановимся кратко на описании свойств положительного столба. Этот участок газового разряда представляет собой пример *низкотемпературной слабоионизированной неравновесной плазмы*. Электрическое поле в нём однородно по длине, как это имеет место в обычном омическом проводнике. Под действием этого поля ток переносится в основном электронами. Состояние плазмы в положительном столбе практически не зависит от процессов в приэлектродных областях, и определяется только процессами внутри него. Потери носителей тока (электронов) из-за диффузии к стенкам трубки и рекомбинации компенсируются ионизацией. При этом необходимо электрическое поле E, способное обеспечивать разгон электронов до соответствующей энергии. Характерная энергия ионизации составляет несколько эВ, поэтому температура электронов здесь достигает значений $T_e \sim 10^4 \div 10^5$ K и существенно превосходит газовую температуру разряда T (в газоразрядной трубке T будет практически совпадать с температурой стенок). Столкновения горячих электронов с нейтральными атомами вызывают их возбуждение, благодаря чему столб может испускать свечение.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды газового разряда.
2. Опишите основной механизм зажигания тлеющего разряда.
3. Каковы основные особенности вольт-амперной характеристики газового разряда?
4. Приведите основные параметры нормального тлеющего разряда. Находится ли плазма в тлеющем разряде в термодинамическом равновесии?

Литература

1. *Райзер Ю.П.* Физика газового разряда. — Долгопрудный : Издательский Дом Интеллект, 2009.
2. *Князев Б.А.* Низкотемпературная плазма и газовый разряд : учебное пособие / Новосибирский государственный университет. — Новосибирск, 2003.